

Gráfico

Figure 1: Gráfico

VD.EX.2025SO

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la sesión ordinaria de septiembre 2025 de Visualización de Datos del MUICD de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

La prueba es de desarrollo y está formada por cuatro cuestiones teórico-prácticas. Cada una tiene una valoración de 2,5 puntos. El tiempo disponible para completarla es de 120 minutos y no se permite el uso de material de apoyo durante su realización.

Para responder a todas las preguntas se podrá emplear, como máximo, el espacio equivalente a dos caras de un folio.

PREGUNTAS

VD.EX.2025SO.1

Enunciado VD.EX.2025SO.1

Se proporciona un gráfico que representa una evolución de casos a lo largo del tiempo.

- Señala qué principios de representación estudiados en la asignatura no se respetan en dicho gráfico.
- Describe qué dificultades de interpretación podría tener la audiencia al analizarlo.
- Propón cómo corregir los errores del gráfico teniendo en cuenta que en 1990 se registraron 1000 casos y en 1945 se contabilizaron 200.

Solución VD.EX.2025SO.1

a. Principios que no cumple:

El gráfico presenta varios problemas desde el punto de vista de los principios de visualización:

- Proporcionalidad y escala adecuada:** el salto visual entre 1945 y 1990 no respeta adecuadamente la relación real entre 200 y 1000 casos.
- Integridad gráfica:** la pendiente exagera el cambio por una posible mala elección de escala.

- **Claridad temporal:** los intervalos temporales no parecen homogéneos (1900–1910–1920–1930–1945–1990).
- **Jerarquía y simplicidad:** exceso de trama de fondo que dificulta la lectura.
- **Precisión perceptiva:** el eje Y no está claramente detallado o no comienza en cero, generando distorsión.

b. Problemas para la audiencia:

- Percepción exagerada del crecimiento.
- Dificultad para interpretar correctamente la magnitud real del incremento.
- Confusión por falta de uniformidad temporal.
- Sobrecarga visual por el fondo texturizado.

c. Corrección:

- Asegurar que el eje Y comience en 0.
- Ajustar correctamente los valores: $1945 = 200$, $1990 = 1000$.
- Utilizar intervalos temporales proporcionales.
- Reducir el ruido visual (eliminar fondo punteado).
- Etiquetar claramente los ejes.

Una representación corregida sería un **gráfico de líneas** con:

- Eje X proporcional en el tiempo.
- Eje Y desde 0 hasta 1000.
- Marcadores visibles en 1945 (200) y 1990 (1000).

VD.EX.2025SO.2

Enunciado VD.EX.2025SO.2

Se dispone de un conjunto de datos que recoge información sobre alimentos consumidos por estudiantes universitarios durante una semana. Para cada registro se conocen: nombre del alimento, cantidad ingerida en gramos, valor calórico, grupo alimenticio (proteínas, carbohidratos, grasas, vegetales, frutas, etc.), frecuencia de consumo semanal y nivel de satisfacción declarado en una escala de 1 a 10.

- Se desea identificar alimentos considerados no saludables, definidos como aquellos que superan las 500 calorías por ración y pertenecen a grasas o carbohidratos simples. ¿Qué técnicas serían apropiadas para este objetivo? Justifica tu respuesta.
- Propón una implementación sencilla en código para resolver el apartado anterior.
- Los especialistas en nutrición quieren comparar visualmente los alimentos más consumidos según la cantidad ingerida y, además, conocer qué por-

centaje del total semanal representa cada uno. ¿Qué transformaciones de datos aplicarías?

Solución VD.EX.2025SO.2

a. Técnicas necesarias:

Se deben aplicar:

- Técnicas de filtrado y selección.
- Reglas lógicas de clasificación.

La condición sería:

$$\text{No saludable} = (\text{Calorías} > 500) \wedge (\text{Grupo} \in \{\text{grasa, carbohidrato simple}\})$$

Es una clasificación basada en umbrales y pertenencia categórica.

b. Implementación simple:

```
import pandas as pd

df["No_saludable"] = (
    (df["Calorias"] > 500) &
    (df["Grupo"].isin(["grasa", "carbohidrato simple"]))
)

alimentos_no_saludables = df[df["No_saludable"] == True]
```

c. Transformaciones necesarias:

- Agregación por alimento (suma total gramos).
- Cálculo del porcentaje respecto al total semanal:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Gramos alimento}}{\text{Gramos totales semana}} \times 100$$

- Ordenación descendente por consumo.

Esto permite utilizar:

- Gráfico de barras para cantidad.
- Gráfico de barras apiladas o circular para proporciones.

Composición A: My Wife and My Mother-In-Law, by the cartoonist W. E. Hill, 1915

Figure 2: Composición A: My Wife and My Mother-In-Law, by the cartoonist W. E. Hill, 1915

Composición B: Principio de composición de Gestalt

Figure 3: Composición B: Principio de composición de Gestalt

VD.EX.2025SO.3

Enunciado VD.EX.2025SO.3

Identifica los principios compositivos de las listas G y C presentes en cada una de las composiciones mostradas. No basta con enumerarlos: es necesario justificar la función que cumplen dentro de cada composición concreta.

G = [Figura-fondo, Continuidad/buena forma/pregnancia, Proximidad, Similitud, Cierre, Destino común, Juego de objetivos]

C = [Unidad, Jerarquía, Espacio, Balance, Contraste, Escala, Dominancia, Similitud]

Composición A

Composición B

Composición C

Solución VD.EX.2025SO.3

Composición A (ilusión óptica mujer/anciana):

Principios Gestalt:

- **Figura-Fondo:** alternancia perceptiva entre dos figuras.
- **Cierre:** completamos rasgos faciales.
- **Buena forma:** organización coherente de la imagen.

Principios compositivos:

Composición C

Figure 4: Composición C

- **Dominancia:** una interpretación prevalece según foco.
- **Jerarquía:** distintas lecturas según atención.
- **Contraste:** zonas claras/oscuras generan ambigüedad.

Composición B (matriz círculos/rombos):

Principios Gestalt:

- **Similitud:** agrupamos por forma.
- **Proximidad:** cercanía refuerza agrupación.
- **Destino común implícito:** percepción de patrón estructurado.

Principios compositivos:

- **Unidad:** patrón repetitivo.
- **Balance:** distribución homogénea.
- **Similitud:** repetición formal.

Composición C (árbol dinámico):

Principios Gestalt:

- **Continuación:** seguimos las líneas curvas.
- **Destino común:** trazos parecen fluir.
- **Figura-Fondo:** árbol emerge del fondo.

Principios compositivos:

- **Escala:** tronco dominante.
- **Unidad:** coherencia formal.
- **Balance:** simetría aproximada.

VD.EX.2025SO.4

Enunciado VD.EX.2025SO.4

Se muestra un gráfico estático empleado como técnica de representación. A partir de él, responde:

Gráfico estático

Figure 5: Gráfico estático

- Explica cuál es el objetivo principal del gráfico y justifica tu respuesta.
- Describe qué relación entre variables parece estar representándose, aportando un ejemplo razonado.
- Indica qué mejoras introducirías tanto en la representación como en los aspectos estéticos, justificando tu propuesta.

Solución VD.EX.2025SO.4

a. Objetivo principal:

El gráfico es un gráfico de líneas cuyo objetivo es mostrar la evolución de una variable cuantitativa en función del tiempo.

Permite identificar:

- Tendencias.
- Picos.
- Cambios progresivos.

b. Relación representada:

Se representa la relación entre:

- Tiempo (eje X).
- Valor cuantitativo (eje Y).

Ejemplo: evolución de temperatura corporal durante el día o evolución de ventas horarias.

c. Mejoras

A nivel de representación:

- Añadir etiquetas claras en ejes.
- Indicar unidades.
- Mejorar contraste de línea.

A nivel estético:

- Eliminar fondo texturizado.
- Añadir título descriptivo.
- Utilizar colores diferenciados si hay más series.
- Incorporar marcadores en puntos clave.

Estas mejoras aumentan claridad, legibilidad y precisión perceptiva.
